

FÖRELÄSNING 3

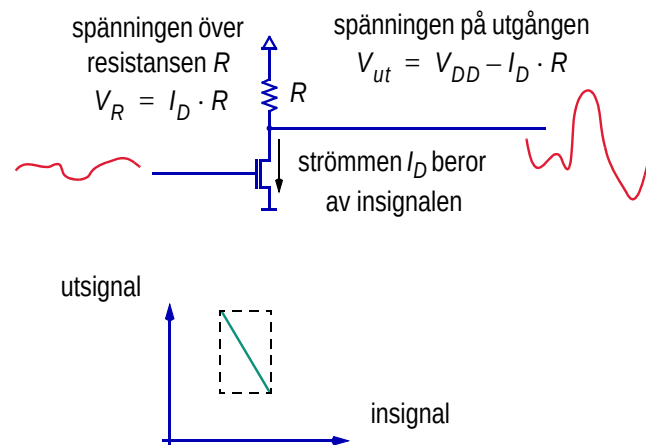
Förstärkaren

Arbetspunkten

Olika lastresistanser

Småsignalsschemat

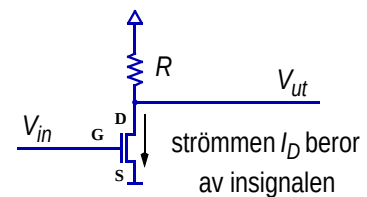
FÖRSTÄRKARSTEGET, IGEN



Förstärkaren

(S&S4 1.4, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6/
S&S5 1.4, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5)

FÖRSTÄRKARSTEG



Utsignalen beror av insignalen, men hur?

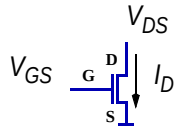
$$I_D = k \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right] \text{ Linjära området}$$

$$I_D = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_T)^2 \text{ Mättade området}$$

$$I_D = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS}) \text{ Mättade området med kanallängdsmodulation}$$

DE TVÅ TRANSISTORTYPERNA

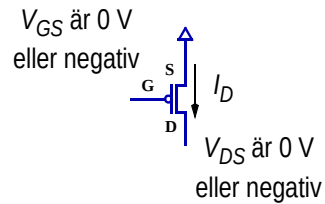
NMOS



$$I_D = k \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

$$I_D = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

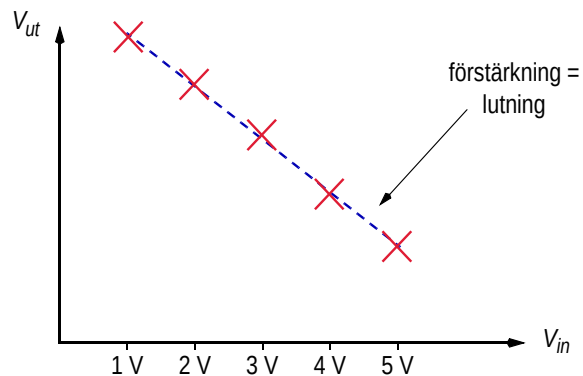
PMOS



$$I_D = k \left[(V_{SG} - |V_T|) V_{SD} - \frac{V_{SD}^2}{2} \right]$$

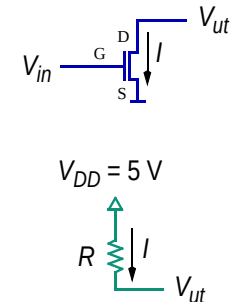
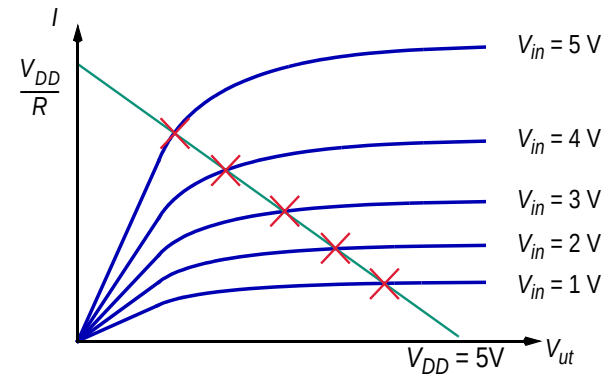
$$I_D = \frac{k}{2} (V_{SG} - |V_T|)^2$$

FÖRHÅLLET MELLAN $V_{ut}(V_{in})$

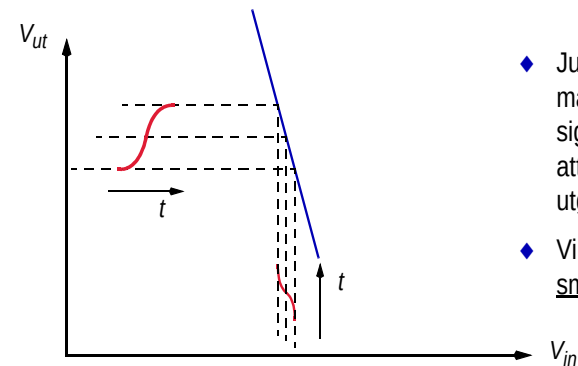


I-V KARAKTERISTIK + R:S BELASTNINGSLINJE

Notera att följande kurvor endast visar på principer.
(De är ritade på "frihand".)

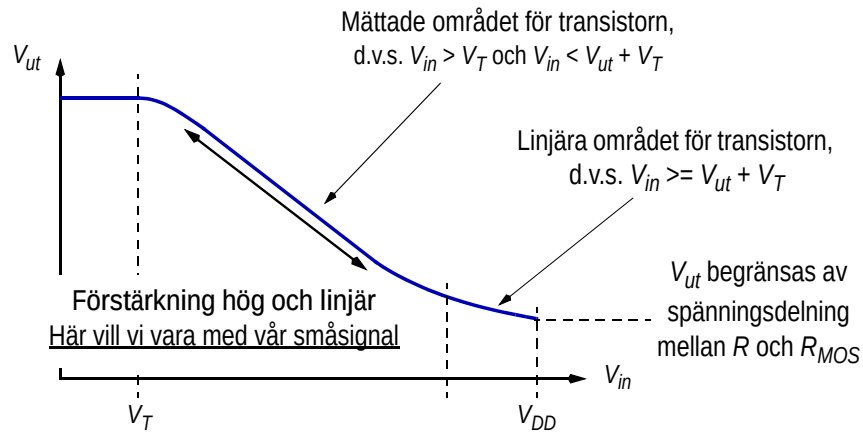


FÖRSTÄRKNING AV SIGNAL

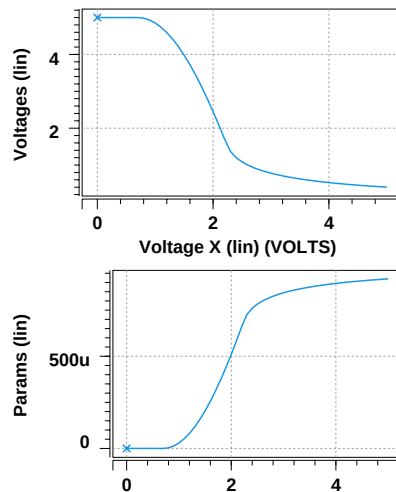


- Ju mindre del av kurvan som man låter insignalen svänga sig kring, desto större chans att denna avbildas linjärt på utgången.
- Vi talar om "en liten signal" - småsignalsbeteende.

PRINCIPSKISS ÖVER $V_{ut}(V_{in})$ FÖR ETT FÖRSTÄRKARSTEG



SIMULERING - OVAN $V_{ut}(V_{in})$, NEDAN $I_D(V_{in})$

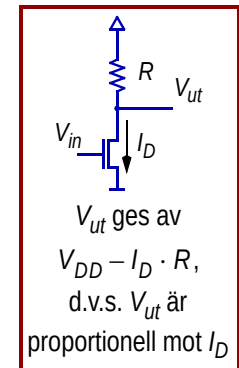
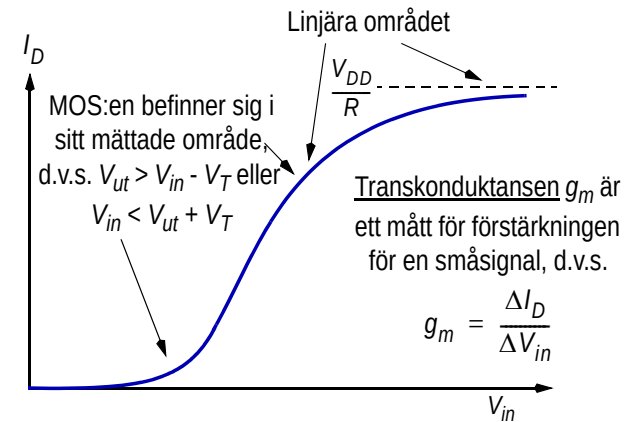


SPICE-exempel:

SIMULERING AV FÖRSTÄRKARSTEG

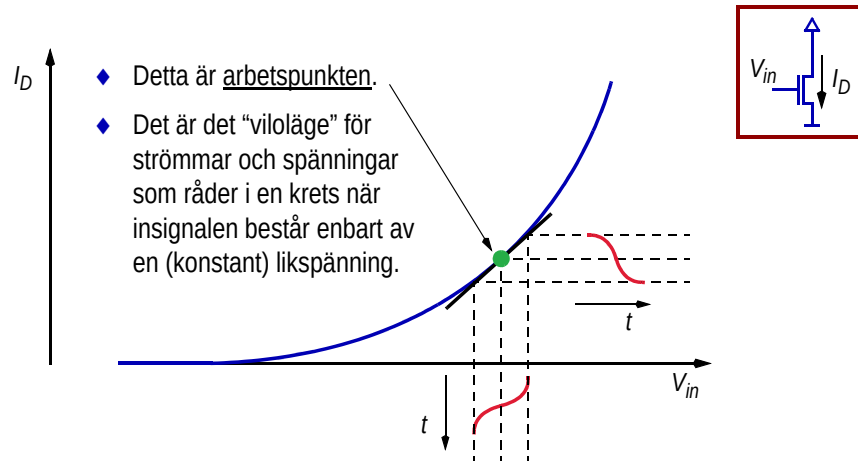
```
.MODEL N NMOS LEVEL=1 VT0=0.7
+ KP=110U GAMMA=0.4
+ LAMBDA=0.04 PHI=0.7
.PARAM SUPPLYV=5V
.OPTIONS POST
R1 UT VDD 5K
MN1 UT IN 0 0 N W=5U L=1U
VDD VDD 0 DC SUPPLYV
VIN IN 0 DC SUPPLYV
.DC VIN 0 SUPPLYV 0.1
.PROBE IVDD=PAR(' - I(VDD) ')
.END
```

PRINCIPSKISS ÖVER $I_D(V_{in})$ FÖR ETT FÖRSTÄRKARSTEG

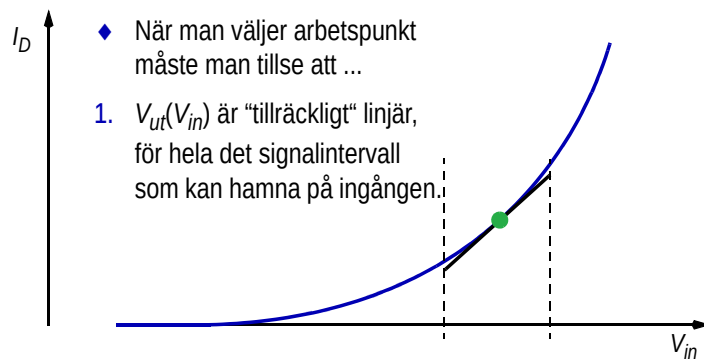


Arbetspunkten
(S&S4 5.4, 5.5, 5.6/
S&S5 4.3, 4.4, 4.5)

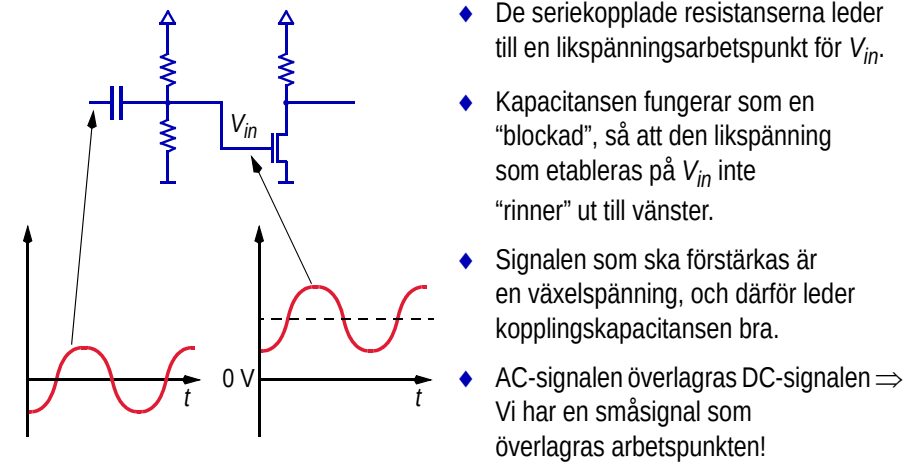
TRANSISTORNS ARBETSPUNKT



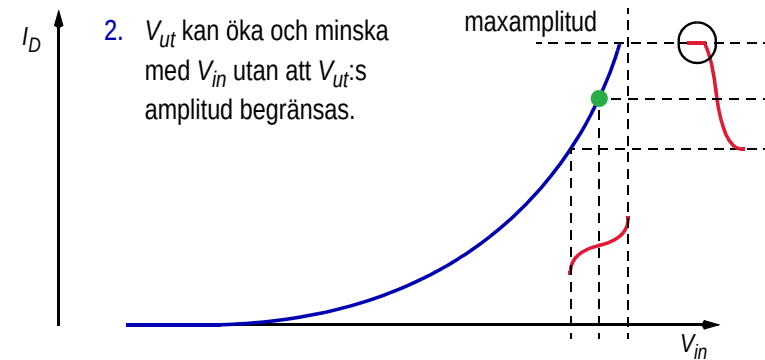
VAL AV ARBETSPUNKT - LINJARITET



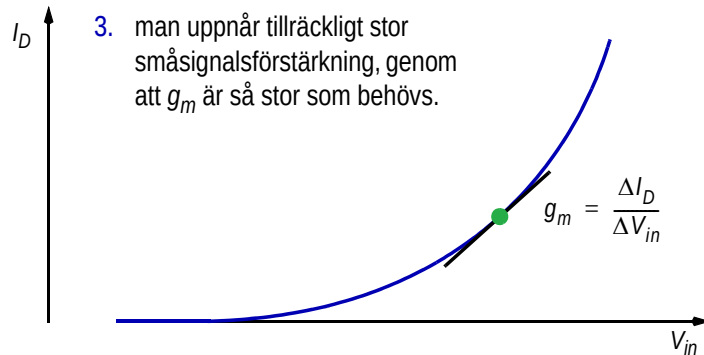
KRETS FÖR ATT SÄTTA UPP ARBETSPUNKTEN



VAL AV ARBETSPUNKT - UTGÅNGSAMPLITUD



VAL AV ARBETSPUNKT - FÖRSTÄRKNING 1(2)



LÅT OSS TITTA NÄRMARE PÅ TRANSKONDUKTANS

- ♦ $g_m = k (V_{in} - V_T) = \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_T)$
- ♦ Även med ett V_{in} som vi kan kontrollera väl, för att hålla g_m konstant, så har vi källor till variationer i g_m vilket leder till konstruktionsosäkerheter:
 - V_T kan variera.
 - W och L kan variera.
 - μ kan variera (genom temperaturen).
- ♦ Notera att när $I_D = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS})$ påverkas g_m :

$$g_m = \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{in} - V_T)(1 + \lambda V_{DS}).$$

VAL AV ARBETSPUNKT - FÖRSTÄRKNING 2(2)

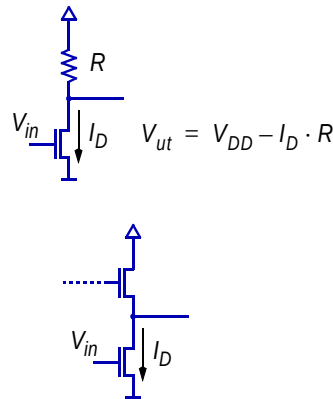
- ♦ $g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{in}} = \frac{dI_D}{dV_{in}}$, vilket medför att

$$g_m = \frac{d}{dV_{in}} \left(\frac{k}{2} (V_{in} - V_T)^2 \right) = k (V_{in} - V_T).$$
- ♦ Alltså: Ändrar man V_{in} ändras förstärkningen, vilket betyder att vi inte får en linjär funktion mellan V_{ut} och V_{in} . Begreppet "småsignal" visar sin betydelse!
- ♦ Vi kan också se att $g_m = k (V_{in} - V_T) = \sqrt{2 k I_D}$, vilket betyder att stora g_m sammanfaller med stora strömmar genom transistorkanalen.

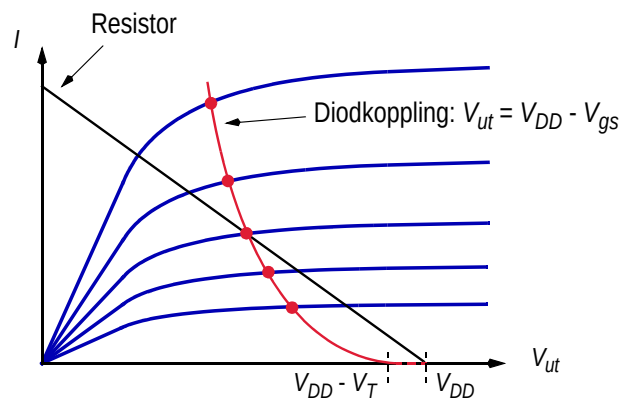
Olika lastresistanser
(S&S4 5.6, 5.7.4/S&S5 4.5, 6.5.1, 6.5.2)

LASTRESISTANSEN

- En resistans R , genom vilken transistorströmmen passerar, ger oss ett enkelt sätt att avbilda I_D på V_{ut} .
Lätt att lära ut!
- Problem:** När det gäller integrerade kretsar, så kan man inte tillverka resistanser effektivt (de blir stora och/eller onoggranna). Vad göra?
- Använd transistorer som laster ...
 - + tar liten plats.
 - är inte linjära!!



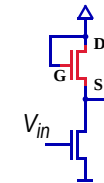
I-V KARAKTERISTIK + BELASTNINGSLINJER 2(2)



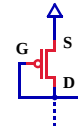
ICKE-LINJÄRA LASTRESISTANSER 1(2)

- Diodkopplad NMOS: $V_{gs} = V_{ds} \Rightarrow$ följande gäller alltid: $V_{ds} > V_{gs} - V_T \Rightarrow$ lasten är mättad: dess V_{gs} styr strömmen.
- Lasten börjar leda ström när $V_{gs} > V_T$ och eftersom $V_g = V_{DD}$ är det V_{ut} som styr när lasten är på:
Vi har att $V_{ut} < V_{DD} - V_T$ för att ström ska ledas genom lasten.
- För $V_{ut} \downarrow$ växer strömmen i proportion till $(V_{gs} - V_T)^2 = ((V_{DD} - V_{ut}) - V_T)^2$.

Diodkopplad NMOS



PMOS-diod

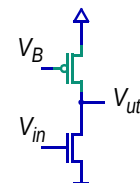


Not: Jag låter V_{gs} betyda total tidsvariant spänning:
 $V_{gs} = V_{GS} + v_{gs}$

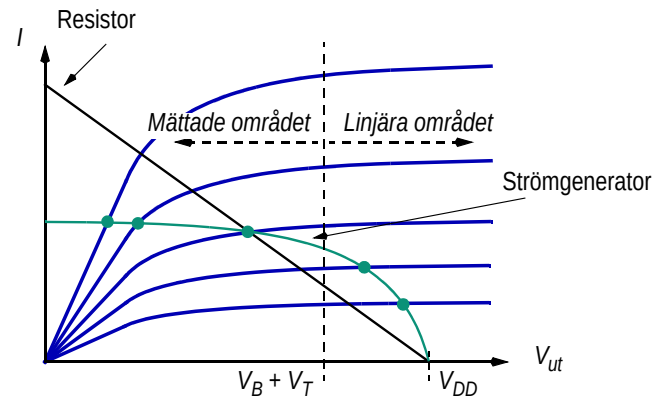
ICKE-LINJÄRA LASTRESISTANSER 1(2)

- Alltid gäller att $V_{gs} = V_B - V_{DD}$ (B = bias = "arbetspunkt").
- $V_{ds} < V_{gs} - V_{Tp} \Rightarrow$ PMOS:en är i sitt mättade område.
Vi kan skriva $V_{ds} = V_{ut} - V_{DD}$ samt $V_{gs} = V_B - V_{DD} \Rightarrow$
 $V_{ut} - V_{DD} < V_B - V_{DD} - V_{Tp}$ för PMOS:ens mättnad $\Rightarrow$
 $V_{ut} < V_B - V_{Tp}$.
Alltså, när $V_{ut} < V_B - V_{Tp} = V_B + V_T$ är PMOS:en mättad.
- Givet att PMOS:en håller sig inom sitt mättade område, kallar man denna lastresistans (konstant) strömgenerator eftersom den lämnar en ström som är oberoende av V_{ut} .

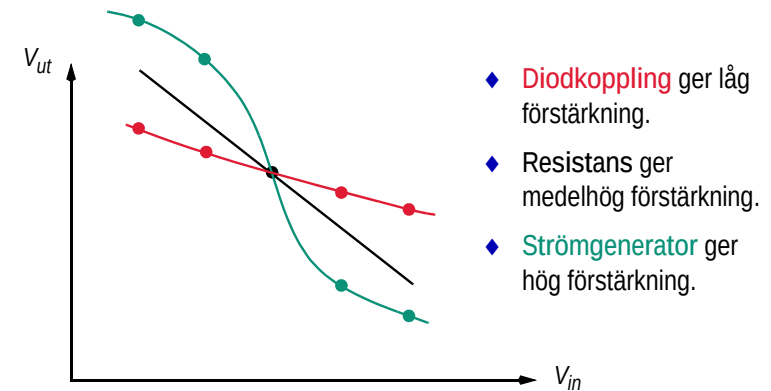
Strömgenerator



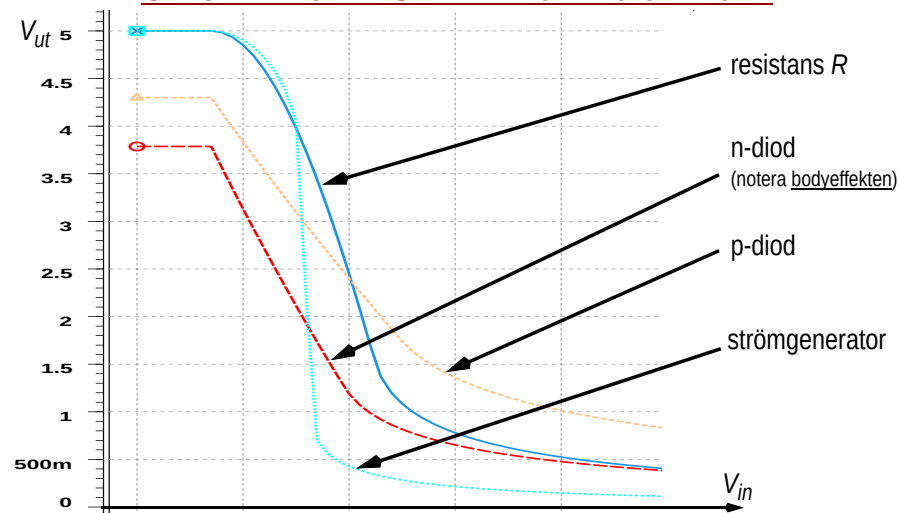
I-V KARAKTERISTIK + BELASTNINGSLINJER 2(2)



SKISSAT FÖRHÅLLANDE MELLAN $V_{ut}(V_{in})$



SIMULERING AV OLIKA LASTRESISTANSER



OLIKA MOSFET-SYMBOLER

- ◆ MOSFET:en har egentligen fyra stycken terminaler: gate, source, drain ... och en fjärde. Den som sitter i materialsubstratet!

"Digital"
NMOS-symbol

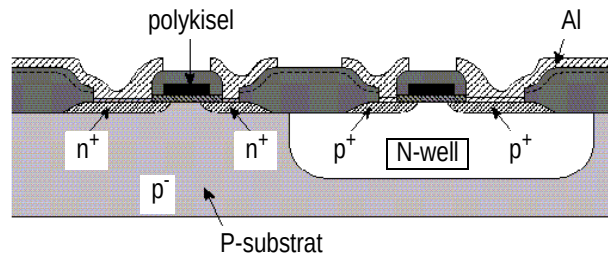


"Analog"
NMOS-symbol



Denna symbol innehåller mer information, vilket kan vara användbart!

NMOS:ENS BODY ÄR JORDAD!



- Substrat och source; vi har nu två terminaler vars naturliga förkortningar är S: Därför säger vi body (B) om transistorens substratsterminal.
- Det P-dopade substratet omfattar hela chipset (den N-dopade well'en är lokal).
- PMOS:ars body har valfri spänning, medan NMOS:ars body måste alla jordas, annars kortsluter substratmaterialet alla anslutna spänningar.

Småsignalsschemat

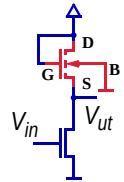
BODYEFFEKTEN PÅVERKAR TRÖSKELSPÄNNINGEN!

- Spänningen på source för den övre NMOS:en i kretsen till höger följer V_{ut} , och ligger alltid ovanför DC-jord.
 - Men NMOS:ens body är ju alltid ansluten till DC-jord.
 - 1+2: Nu uppstår en positiv spänning mellan source och body!
- Bodyeffektens inverkan på $V_{T(0)}$ är

$$\Delta V_T = \frac{\sqrt{2q\epsilon} N_a}{C_{ox}} (\sqrt{2\phi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\phi_F})$$

Detta beskriver förändringen av V_T för en NMOS-transistor, när $V_{SB} > 0$.

- N_a står för dopningen i substratet och ges i antal dopatomer/cm³. Såväl ϕ_F som N_a beskrivs mer utförligt i SPICE-övning 2.



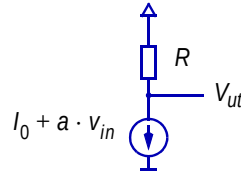
VAD ÄR ETT SMÅSIGNALSSCHEMA?

- Ett småsignalsschema är en representation av en krets med avseende på dess småsignalsegenskaper.
- Som vi kommer märka upprepade gånger under kursen, antar vi gärna ett förenklat synsätt på olinjära halvledare:

Vi tänker oss att spänningar och strömmar rör sig så begränsat i amplitud att vi kan betrakta (modellera) t.ex. en transistor som en komponent som förstärker en insignal på ett linjärt sätt.

EXEMPEL PÅ SMÅSIGNALSSCHEMA 1(4)

- Vi tar en mycket förenklad krets som exempel: Strömkällans ström styrs med småsignalen v_{in} — förstärkningen kan då anses vara konstant ($= a$).

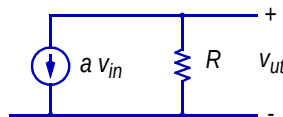


- Utsignalen V_{ut0} , för $v_{in} = 0$, ligger på en nivå som bestäms av strömmen i arbetspunkten, nämligen I_0 :

$$V_{ut0} = V_{DD} - R \cdot I_0.$$

EXEMPEL PÅ SMÅSIGNALSSCHEMA 3(4)

- Variationen i insignalen, och dess effekt på utspänningen, kan representeras som nedanstående småsignalsschema, där (lik)spänningsförsörjningarna bundits samman till en signaljord.



- Kontrollera nu hur en variation i insignalen slår igenom i schemat och påverkar utsignalen när den senare också är representerad som en småsignal!. Begreppet signaljord är problematiskt att förstå om man inte noggrant analyserar exemplet jag just gav!

EXEMPEL PÅ SMÅSIGNALSSCHEMA 2(4)

- När den varierande insignalen har en liten amplitud ($=$ är en småsignal, v_{in}) kan vi alltså anta att strömkällans förstärkningsfaktor a är konstant.
- Detta innebär att en liten, linjär ökning av v_{in} ger en linjärt ökande ström genom strömkällan, vilket leder till att spänningsfallet över resistansen R ökar och att V_{ut} faller.
- På samma sätt ger en minskning av v_{in} upphov till ett ökande V_{ut} .
- Vi kan sammanfatta dessa båda beteenden som:

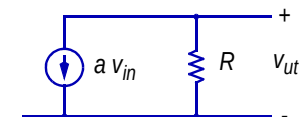
$$V_{ut} = V_{DD} - R \cdot (I_0 + a \cdot v_{in}).$$

EXEMPEL PÅ SMÅSIGNALSSCHEMA 4(4)

Sammanfattning:

- Alltså, i schemat till höger finner vi att

$$v_{ut} = -R \cdot (a \cdot v_{in}).$$



- Ovanstående uttryck beskriver den småsignalsvariation som sker inom uttrycket för totala spänningen på utgången på kretsen till höger

$$V_{ut} = V_{DD} - R \cdot (I_0 + a \cdot v_{in}).$$

